

Hwyl ag ansicrwydd ☺

Philip Jonathan

Prifysgol Caerhirfryn
Ysgol Y Gwyddorau Mathemategol

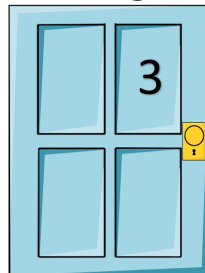
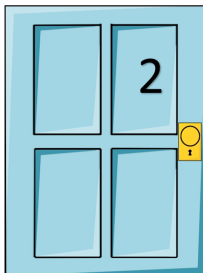
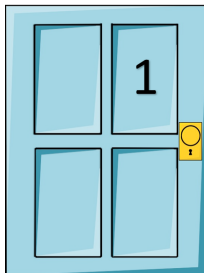
Cynhadledd Y Gymdeithas Ddeintyddol
Hydref 2025

Lancaster
University 

I blant T. Arfon Williams

Heddiw anerchaf ddeintyddion - rwy awr
Am risg yng Ngaernarfon
Wen, â nawdd disgynyddion
Annwyl lais Treherbert lon.

Gafr neu Mazerati?

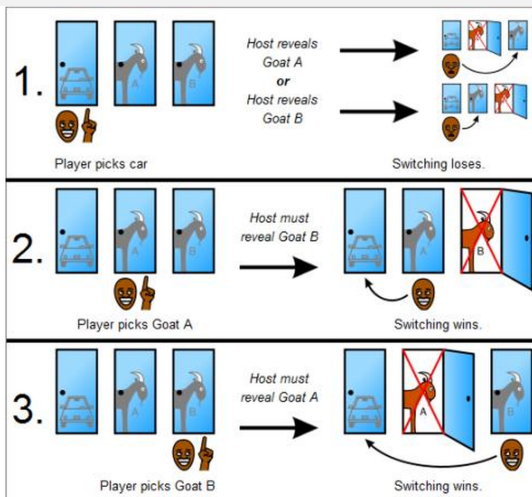


Gafr neu Mazerati?

Dychmygwch ...

- 'Da chi mewn cwis ar y teledu
- Ma' 'da chi ddewis o dri drws
- Tu ôl i un drws mae 'na gar ffansi (rhywbeth **dymunol** iawn!); tu ôl i'r ddau drws arall mae 'na afr (neu rhywbeth ych-a-fi!).
- 'Da chi'n dewis drws, ac yn rhoi rhif y drws i'r boi teledu
- Mae'r boi teledu yn agor un o'r ddau drws **na ddewisoch** sydd â **gafr y tu ôl iddo**
- Mae'r boi teledu'n gofyn **Ydych chi eisiau newid eich dewis?**
- Be' 'da chi'n gwneud? **Ydi e o fantais i chi, i newid eich dewis?**

Gafr neu Mazerati?



... weithiau, doethach newid meddwl

Pryd i briodi?

Dychmygwch

- 'Da chi'n ddyn sengl yn edrych am wraig
- 'Da chi'n mynd i gwrdd â 100 o ferched cymwys ar hap dros nifer fawr o flynyddoedd
- Byddwch chi'n hoffi rhai'n well nag eraill, ac yn hoffi un fwyaf oll!
- Mae'n rhaid i chi benderfynu'n syth pan 'da chi'n cwrdd â merch, os taw hi yw'r un
- 'Da chi ddim eisiau aros am byth i briodi, wrth rheswm!
- Sawl merch dylsech chi gwrdd â nhw cyn penderfynu?
- Cynigion?

Pryd i briodi?

- Mae'r ateb yn esiampl o **reol stopio optimaidd**, un o gonglfeini maes a elwir yn **ymchwil gweithredol**, a dyma fe ateb
- Dylsech chi aros tan i chi gwrdd â $100/e \approx 37$ o ferched a chofio o'r rheini pa un oedd orau (dywedwn ni taw Carys oedd enw hon)
- Wedyn dylsech chi ddal i gwrdd â merched, a dewis fel gwraig y ferch gyntaf 'da chi'n cwrdd â hi sy'n **well na Carys**
- Fel hyn, mae gyda chi'r tebygolrwydd uchaf o gwrdd â'r gorau o'r 100, a'r tebygolrwydd hwnw yw $1/e \approx 0.37$
- e yw cysonyn Euler, $e = 2.7182818...$

Eithafon

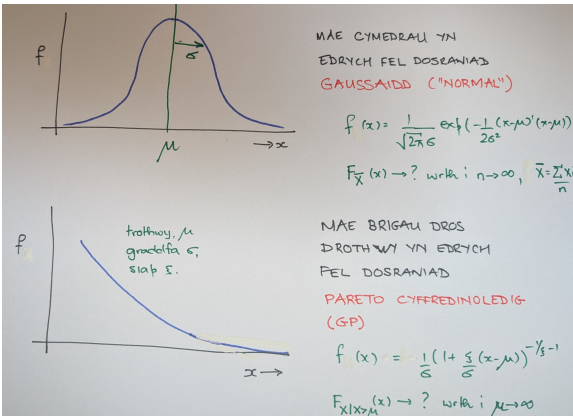
Dychmygwch



- Garwder **storm un-mewn-can mlynedd** ym Môr Y Gogledd yw 10m
- Garwder storm un-mewn-can mlynedd yng Ngwlff Mecsico yw 10m
- Garwder storm un-mewn-**mil** mlynedd ym Môr Y Gogledd yw 13m
- Beth fydd garwder storm un-mewn-mil mlynedd yng Ngwlff Mecsico?

Eithafon

Beth sy'n digwydd pan mae samplau'n mynd yn fawr iawn?



- Cymedrau → **Gaussaidd**
- Brigau dros drothwy → **Pareto Cyffredinoledig**

... ac mae'r canlyniadau yn wir **waeth beth** fo dosraniad y data ei hun
(o dan amodau cyffredinol iawn)

Eithafon

Garwder storm un-mewn-can mlynedd ym Môr Y Gogledd yw 10m

Garwder storm un-mewn-can mlynedd yng Ngwlff Mecsico yw 10m

Garwder storm un-mewn-mil mlynedd ym Môr Y Gogledd yw 13m

Beth fydd garwder storm un-mewn-mil mlynedd yng Ngwlff Mecsico?

- Mae ffiseg stormydd eithafol yn wahanol ym Môr Y Gogledd a Gwlff Mecsico
- Stormydd **all-drofannol** sydd ym Môr Y Gogledd
- Stormydd **corwynt** sydd yng Ngwlff Mecsico
- Felly, er bod y gwerthoedd un-mewn-can mlynedd yn hafal, nid oes rhaid i'r gwerthoedd un-mewn-mil mlynedd fod
- Mewn gwirionedd, mae'r cynffon Pareto cyffredinoledig yn **hirach** yng Ngwlff Mecsico, and felly bydd garwder storm un-mewn-mil mlynedd yno yn **fwy na 13m**

Cyd-ddigwyddiad?

Dychmygwch

- Eleni tarodd storm enfawr y lan ym Mhenllŷn, storm oedd i'w disgwyl **unwaith mewn can mlynedd**
- Eleni hefyd tarodd storm enfawr y lan yn Aberystwyth, storm oedd hefyd i'w disgwyl **unwaith mewn can mlynedd**
- Beth yw'r tebygolrwydd bod y ddwy storm wedi taro yn yr un flwyddyn?
- Cynigion?

Cyd-ddigwyddiad?

Eleni tarodd storm enfawr y lan ym Mhenllŷn, storm oedd i'w disgwyl **unwaith mewn can mlynedd**. Eleni hefyd tarodd storm enfawr y lan yn Aberystwyth, storm oedd hefyd i'w disgwyl **unwaith mewn can mlynedd**. Beth yw'r tebygolrwydd bod y ddwy storm wedi taro yn yr un flwyddyn?

- o Mae'r ateb yn dibynnu ar y **ddibyniaeth** rhwng stormydd yn y ddau le
- o Os bod dibyniaeth **berffaith** rhwng y stormydd, y tebygolrwydd yw **$1/100$** : unwaith i'r storm gyntaf daro, anochel yw bod y llall yn taro hefyd
- o Os bod y stormydd yn **annibynnol**, y tebygolrwydd yw **$1/100 \times 1/100$** : mae'r ffaith fod y storm gyntaf wedi taro ddim yn dylanwadu ar y siawns bydd yr ail storm yn taro
- o Felly mewn gwirionedd gall yr ateb fod unrhywle rhwng **$1/100$ a $1/100 \times 1/100$** , yn dibynnu ar y ddibyniaeth!
- o Mae modelu **dibyniaeth** (gofodol, amserol, rhyng-newidynnol) yn rhan annatod o waith ystadegol

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	

More Popular

Less Popular

Ambell waith mae ymddygiad “y dorf” yn rhoi cyfle i eraill!

Most to Least Common 4-Digit PIN Numbers

sourced from multiple data breaches

people using the same **two pairs** of numbers

4321

1234

using their **birth year** (19xx)

using their **birth date** in MMDD or DDMM format

most common

1234	0800	7777	2000	2222	9999	5555	1122	0808	2001
1111	1212	1804	4444	6969	3333	6666	1313	4321	1010

least common

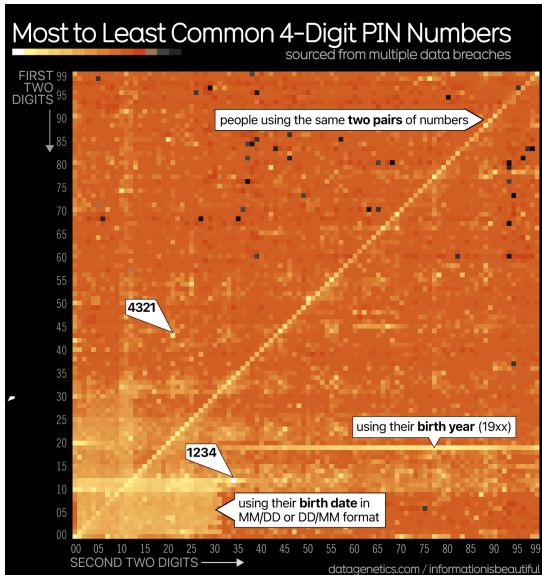
8557	0438	9539	7063	6027	0059	6793	0738	6035	0893
9847	0439	8196	6093	7394	9400	8398	7637	9629	0868

27% of all PIN numbers

datagenetics.com / informationisbeautiful

Ambell waith mae ymddygiad “y dorf” yn rhoi cyfle i eraill!

Y natur ddynol



Dysgu ystadegol

Dychmygwch

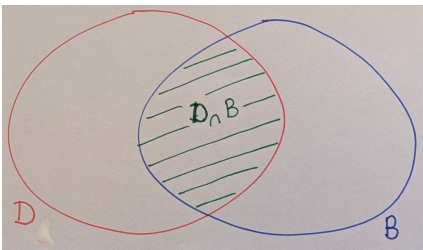
- Mae gennych **gredoau** B a **data** D
- Sut mae gwella'ch credoau yn defnyddio'r wybodaeth yn y data?
- Sut mae dysgu am B gan ddefnyddio D ?
- Oes modd ysgrifennu'r broses i lawr yn fathemategol?

Dysgu ystadegol

Mae gennych gredoau B a data D

Sut mae dysgu am B gan ddefnyddio D ?

Meddylwch am setiau



$$\mathbb{P}(D \cap B) \triangleq \mathbb{P}(D|B) \times \mathbb{P}(B)$$

$$\triangleq \mathbb{P}(B|D) \times \mathbb{P}(D)$$

$$\therefore \mathbb{P}(B|D) \times \mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(D|B) \times \mathbb{P}(B)$$

$$\mathbb{P}(B|D) = \frac{\mathbb{P}(D|B) \times \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(D)}$$

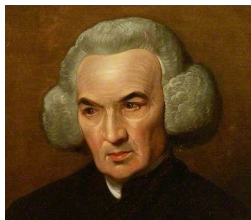
Â dwyseddau

$$f(B|D) = \frac{f(D|B) \times f(B)}{f(D)}$$

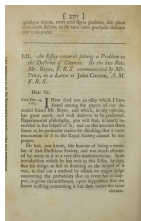
Tebygolrwydd (amodol) a theorem Bayes

$$f(B|D) = \frac{f(D|B) \times f(B)}{f(D)}$$

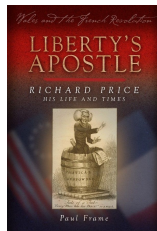
ôl-ddwysedd $\propto$ tebygoliaeth y data $\times$ rhag-ddwysedd
 cred newydd $\propto$ gwybodaeth o'r arbrawf $\times$ cred i gychwyn



Richard Price (Llangeinwyr, 1723 – 1791)



Ei erthygl ar waith Thomas Bayes



Llyfr diweddardd amdan

- Rhoi'r debygoliaeth a'r rhag-ddwysedd "fel rhifau" a'u "lluosi"!
- Sail **dysgu ystadegol**

Meintioli risg a dylunio optimaidd

Mae gennym

- System â phriodweddau $\mathcal{S}$ i'w hoptimeiddio
- Mewnbwn X yn adweithio gyda'r system i greu allbwn Y , yn ôl y dwysedd $f(y|x, \mathcal{S})$ sy'n hysbys i ni
- Priodweddau X yn anhysbys, ond gallwn fesur data D
- Mae budd $U(Y|\mathcal{S})$ (neu gost) y system yn hysbys i ni

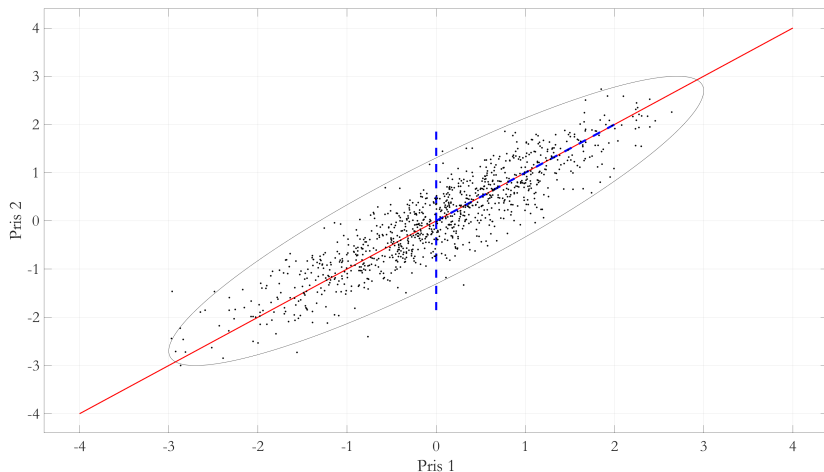
Sut gallwn ddylunio'r system optimaidd?

- Amcangyfrif model Bayesaidd am ddwysedd $f(x|D)$ y mewnbwn
- Gwerthuso'r budd cyfartalog

$$\mathbb{E}[U|\mathcal{S}, D] = \int_y \int_x U(y|\mathcal{S}) f(y|x, \mathcal{S}) f(x|D) dx dy$$

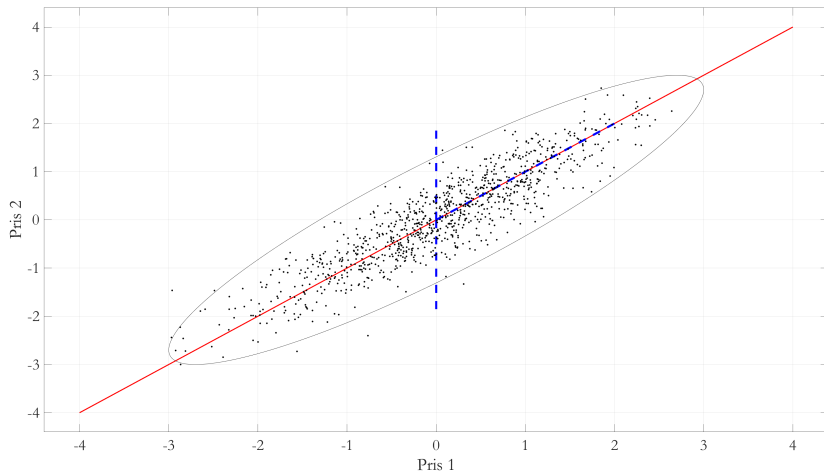
⇒ Gallwn newid $\mathcal{S}$ i uchafsymio'r budd!

Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd



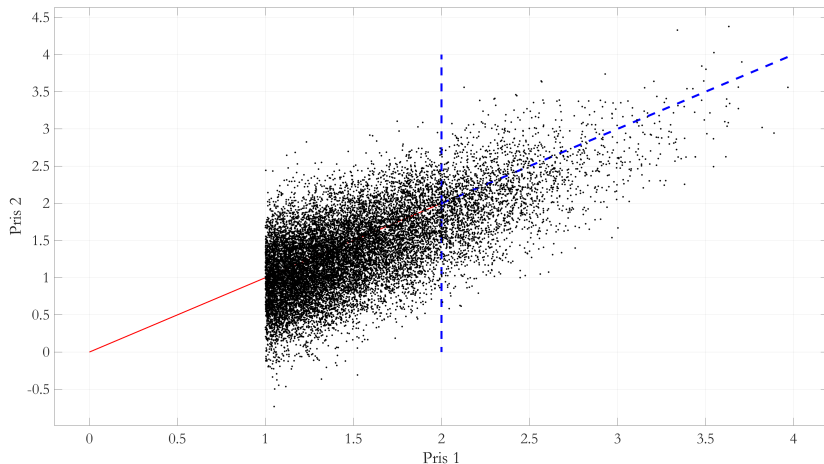
Beth yw'r siawns for Pris 2 yn uwch na Phris 1, pan fydd Pris 1 yn uchel? Beth yw $\mathbb{P}(P2 > x | P1 > x)$ pan fydd x yn uchel iawn? Cynigion?

Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: cynigion?

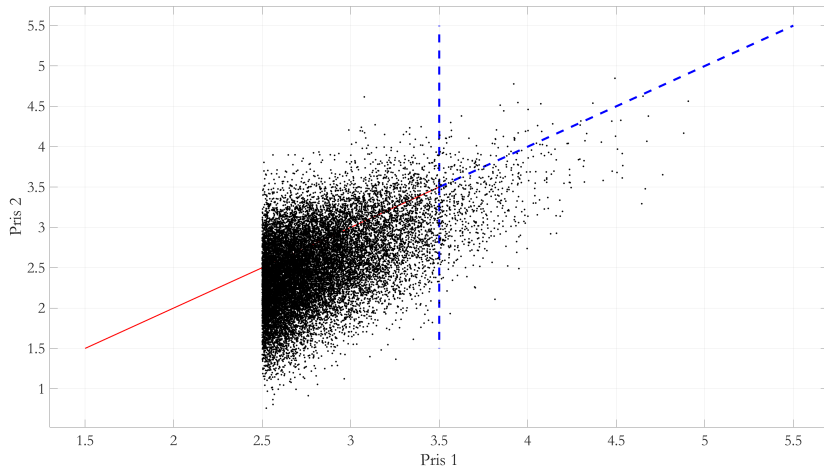


Pan fydd trothwy x Pris 1 yn **isel**, mae $\mathbb{P}(P2 > x | P1 > x) \approx 0.5$

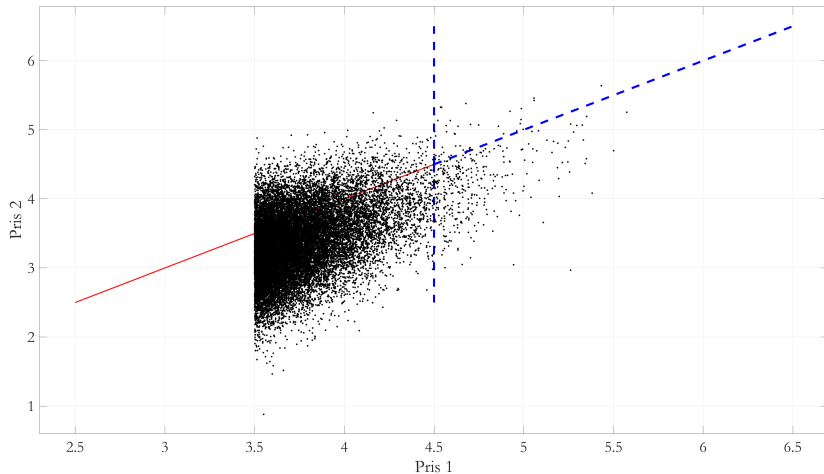
Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 2



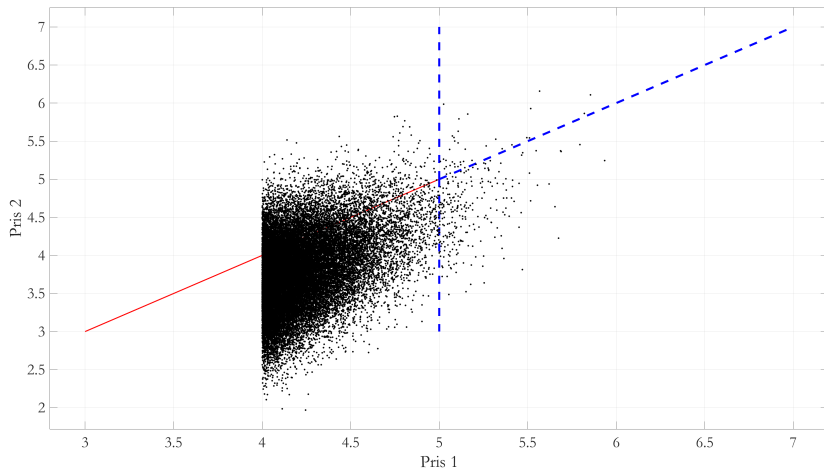
Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 3.5



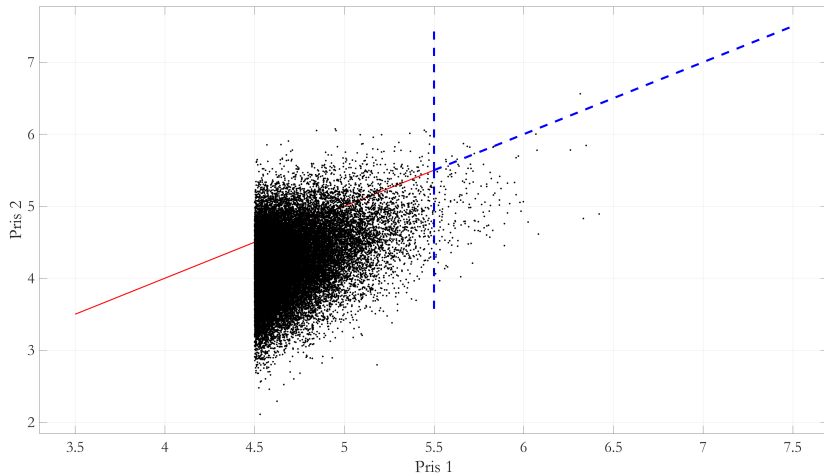
Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 4.5



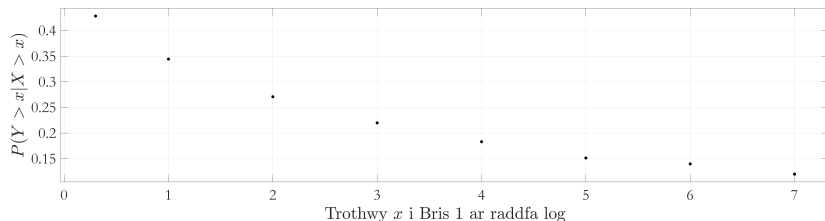
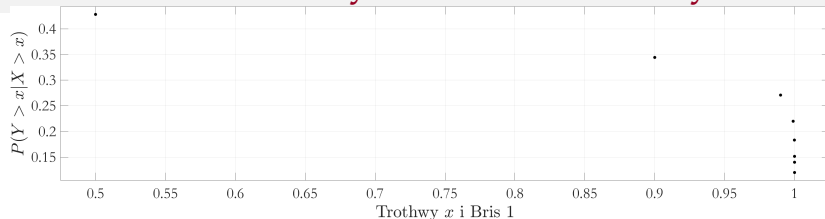
Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 5



Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 5.5



Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: felly?



Pan fydd trothwy x Pris 1 yn **uchel iawn**, fe welwn fod

$$\mathbb{P}(P2 > x | P1 > x) \rightarrow 0$$

Mae'r canlyniad â goblygiadau mawr ym myd **modelu ariannol**

Maths rhyfedd ffractalau

Dychmygwch

- Rydym yn mynd i iteru'r ymadrodd $z_{n+1} = z_n^2 + c$, $n = 1, 2, \dots$
- Rhifau cymhlyg yw z a c (e.e. $z = z_1 + iz_2$, $c = c_1 + ic_2$, $i = \sqrt{-1}$)
- Amrywiwn werthoedd c_1 a c_2 ac arsylwi os bod $|z_{n+1} - z_n|$ yn mynd yn fawr neu yn fach wrth i n gynyddu
- Crëwn fap, â c_1 a c_2 fel echelinau, a lliwiwn werthoedd sy'n cyd-gyfeirio yn ddu, a'r rhai sy'n dargyfeirio yn wyn
- Pa fath o batrwm wnewn ni greu?

$$z_1 = -0.2 + i0, \text{ ein dewis cychwynnol}$$

$$z_2 = z_1^2 + c$$

$$z_3 = (z_1^2 + c)^2 + c$$

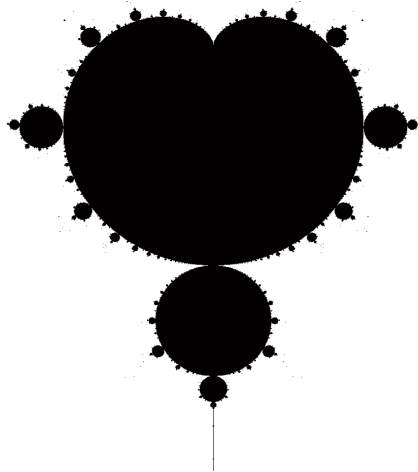
$$z_4 = ((z_1^2 + c)^2 + c)^2 + c$$

$$z_5 = (((z_1^2 + c)^2 + c)^2 + c)^2 + c$$

...

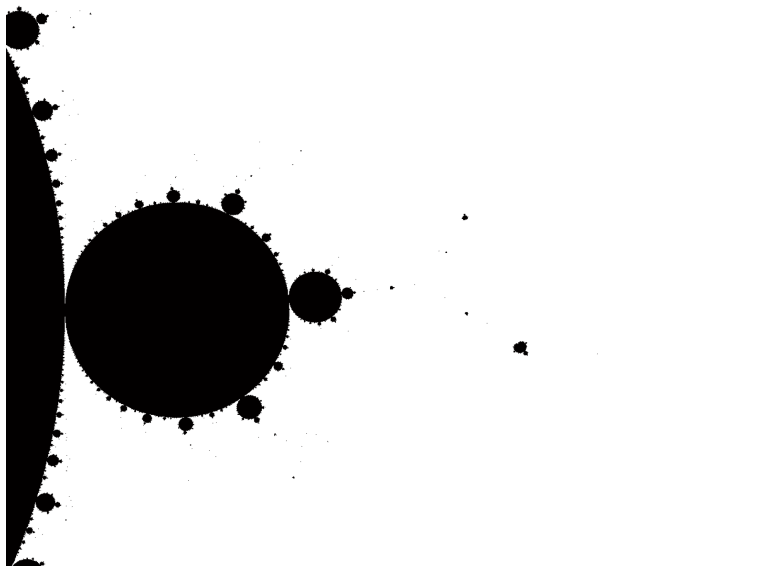
Maths rhyfedd ffractalau

$z_{n+1} = z_n^2 + c, n = 1, 2, \dots$, map ag echelinau c_1 a c_2



- Y canlyniad yw set Mandelbrot
- Mae'r set yn **hunan-debyg**
- Mae'r set **bron** yn **gymesur**
- Ar y ffin rhwng du a gwyn, nid yw'r iteru yn cyd-gyfeirio nac yn dargyfeirio! Yma ceir **caos**

Maths rhyfedd ffractalau

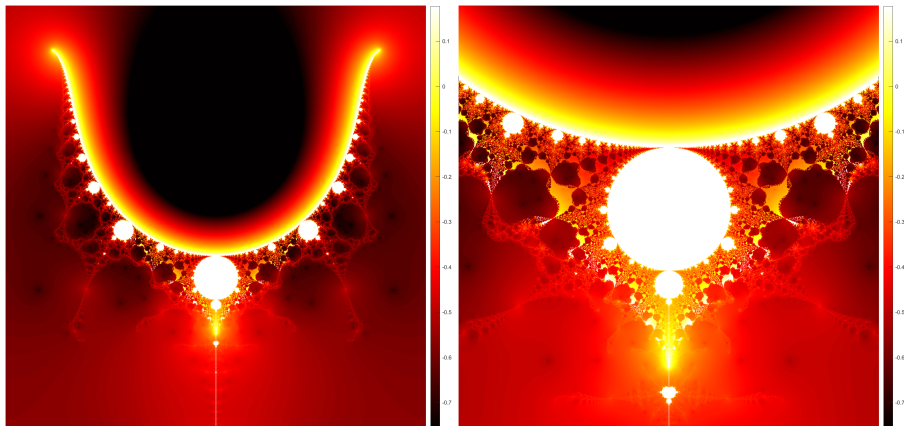


Maths rhyfedd ffractalau



Maths rhyfedd ffractalau

Ffractal **Nova** yn dilyn $z_{n+1} = z_n - (z_n^3 - 1)/(3z_n^2) + c$, darganfyddwyd (dyfeisiwyd?) gan Paul Derbyshire yn yr 1990au



Mae iteriad Nova yn cynnwys iteriad **dull Newton** $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x)}{f'(x)}$ i ddarganfod gwerthoedd x sy'n rhoi $f(x) = 0$ am unrhyw ffwythiant f

Maths rhyfedd **caos**

Dychmygwch

- Rydym yn mynd i ddatrys y system o hafaliad differol

$$\frac{dx}{dt} = a(y - x)$$

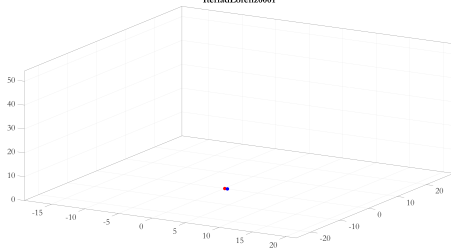
$$\frac{dy}{dt} = x(b - z) - y$$

$$\frac{dz}{dt} = xy - cz$$

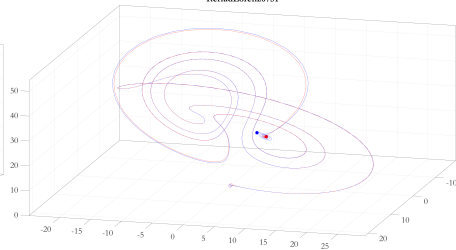
- Mae'r hafaliadau yn dweud wrthym sut y bydd gronyn yn symud mewn amser (t) ar hyd echelinau x , y a z , gyda'r gwerthoedd $a = 10$, $b = 28$ a $c = 8/3$
- Crëwn fap, ag echelinau x , y , z i weld sut bydd **dau** ronyn sy'n dechrau'n agos at ei gilydd yn symud
- Beth sy'n mynd i ddigwydd?** (... a mynd at y fideo)

Maths rhyfedd **caos**

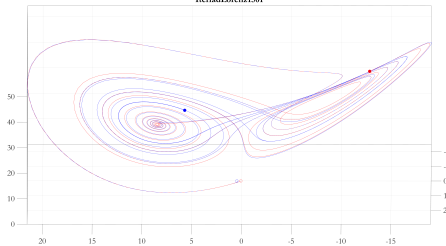
IteriadLorenz0001



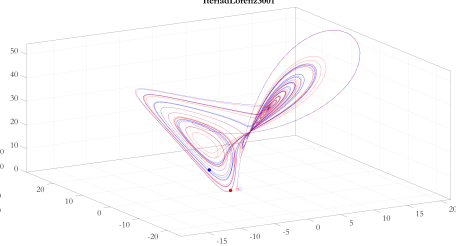
IteriadLorenz0751



IteriadLorenz1501



IteriadLorenz3001



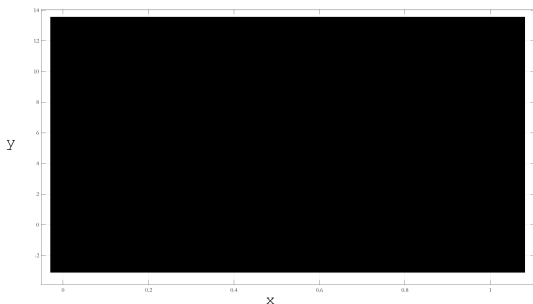
Maths rhyfedd **caos**

- Os gwyddwn lleoliad y gronyn **yn union** (heb unrhyw wall o gwbl) ar dechrau'r daith, fe allwn rhagdybio'i leoliad yn y dyfodol yn berffaith
- Os bod hyn yn oed yr ansicrwydd lleiaf yn ein gwybodaeth am leoliad y gronyn ar y dechrau, fe allwn rhagdybio am **gyfnod yn unig**, wedyn mae taith y gronyn yn mynd yn anhysbys i ni
- Nid yw'r ddau ronyn yn mynd yn **rhy** bell oddiwrth ei gilydd
- Mae ymddangosiad caos yn ddibynnol ar ein dewis o gysonion a , b a c .
- Siâp enwog pili-pala sydd i'r atynnydd (10, 28, 8/3)
- Heddiw defnyddir **ensemble o ragdybiaethau** ar gyfer rhagolwg tywydd, ag aelodau'r ensemble yn dechrau o dan amodau atmosfferig "sy'n agos" at ei gilydd. Os bod rhagdybiaethau'r ensemble yn **aros yn debyg dros amser**, gallwn fod yn fwy hyderus ohonynt.

Gwyddor data: rhyngosod, allosod a dylunio arbrawf

Dychmygwch

- Tu nôl i'r blwch du, mae 'na gromlin $y = f(x)$. Rydym eisiau dysgu amdani
- Gallwn ddewis 10 pwynt ar echelyn x i wneud mesuriad o y
- Ble dylem ni fesur?

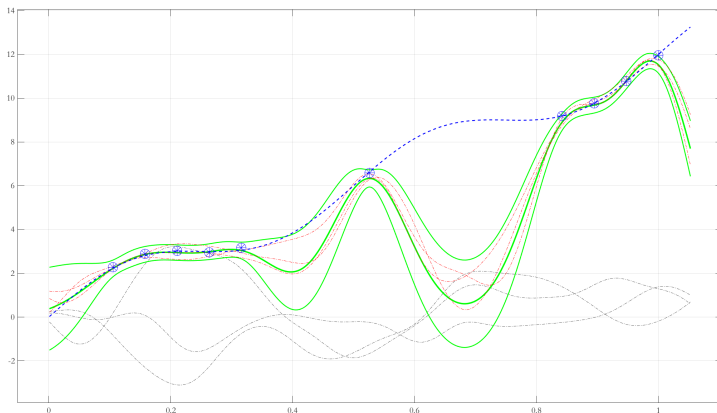


Gwyddor data: rhyngosod, allosod a dylunio arbrawf

Glas = gwir; Gwyrdd = amcangyfrif o gasgliad Bayesaidd

$y = \mathcal{GP}(x|\lambda)$, model **proses Gaussaidd** â hyper-baramedr λ **sydd yn rhy fach**

Llwyd = efelychiadau o dan y rhag-fodel; Coch = efelychiadau o dan yr ôl-fodel



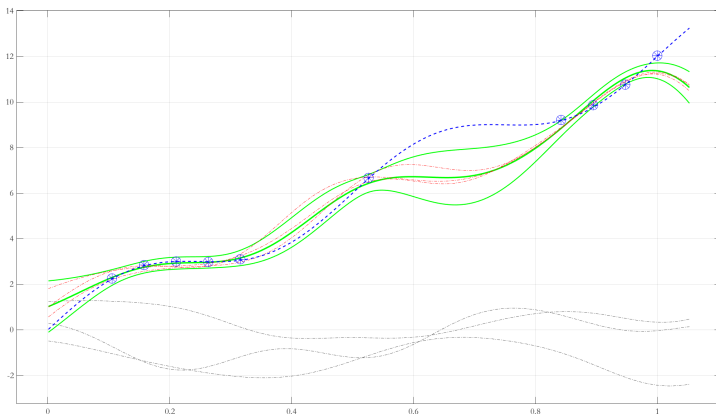
Rhy arw ... mae'r model yn rhyngosod ac allosod yn wael

Gwyddor data: rhyngosod, allosod a dylunio arbrawf

Glas = gwir; Gwyrdd = amcangyfrif o gasgliad Bayesaidd

$y = \mathcal{GP}(x|\lambda)$, model **proses Gaussaidd** â hyper-baramedr λ **sydd yn rhesymol**

Llwyd = efelychiadau o dan y rhag-fodel; Coch = efelychiadau o dan yr ôl-fodel



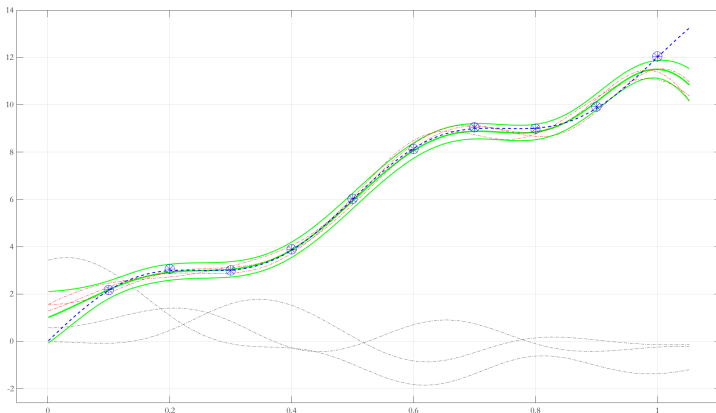
Mwy stiff ... ac yn rhyngosod yn well

Gwyddor data: rhyngosod, allosod a dylunio arbrawf

Glas = gwir; Gwyrdd = amcangyfrif o gasgliad Bayesaidd

$y = \mathcal{GP}(x|\lambda)$, model **proses Gaussaidd** â dewisiadau ar gyfer x sydd yn **gofod-lenwi**

Llwyd = efelychiadau o dan y rhag-fodel; Coch = efelychiadau o dan yr ôl-fodel



Y gorau ... rydym wedi **dylunio'r arbrawf** drwy **ofod-lenwi** i optimeiddio'r model

Gwyddor data: dysgu peirianyddol (ML) a deallusrwydd artifisial (AI)

Paham fod gymaint o ffÿs a ffwdan am ML ac AI?

- Google AI Overviews, Google Translate
- ChatGPT, Grok, OpenAI, Llama, Claude, Meta AI

Gwyddor data: rhyngosod, allosod a dylunio arbrawf

YN FRAS, FAINT O DDATA SYDD ANGEN I AMCANGYFRIF LLM FEL CHATGPT?

I amcangyfrif model syml, mae angen 2 arsylwad mewn pob dimensiwn: 2 arswylad yn 1D, a 4 arsylwad yn 2D ... a 2^p mewn pD

Yn ôl y sôn, mae gan LLM hyd at $10^{10}=10,000,000,000$ paramedr neu ddimensiwn

Felly mae angen hyd at $2^{10,000,000,000}$ arsylwad i amcangyfrif y model yn gall mewn egwyddor

YN FRAS, FAINT O ARSYLWADAU SYDD AR GAEL MEWN GWIRIONEDD?

Y RHYNGRWDYD: Yn 2025, amcangyfrifir mai maint y rhyngwrwyd gyfan yw 10^{24} beit. Gan gymryd bod un beit yn arsylwad ...

Gan gofio bod $2^8 = 10^3$ mwy neu lai, mae gan y rhyngwrwyd $10^{24} = 2^{64}$ arsylwad. Mae hwn tipyn yn llai na sydd angen!

Y BYDYSAWD GWELADWY: Mae rhyw 10^{82} o ronynnau yn y bydysawd gweladwy

(Oed y bydysawd y 10^{10} mlynedd. 1 blwyddyn golau yw 10^{15} m. Felly radiws y bydysawd gweladwy yw 10^{26} m. Gan gyfrif ehangiad y bydysawd hefyd, coda i 5×10^{26} m. Gan gymryd bod y bydysawd yn spheraidd, ei gyfaint felly yw 5×10^{80} m. Gan gymryd bod yna fwyafswm o 20 gronyn pob m^3 , y nifer o ronynnau yn y bydysawd gweladwy yw 10^{82}). Gan gymryd bod un gronyn yn arsylwad ...

Felly mae'r bydysawd cyfan yn cynnig $10^{82} = 2^{8 \times 82/3} = 2^{217}$ o arsylwadau. Mae hwn tipyn yn llai na sydd angen!

YN FRAS, BETH YW ARWYDDOCAD HYN I GYD?

Mae gofod yr LLM yn dyllau heb wybodaeth i gyd ag ambell ynys o arsylwadau (yn debyg iawn i'n bydysawd sy'n ofod i gyd ag ambell seren a phlaned)

Felly mae'r model LLM yn **gorfod rhyngosod** trwy'r tyllau heb wybodaeth. Ni all hyn fod bob amser yn gall, yn amlwg

Mae dimensiwn ymarferol LLM tipyn yn is na 10,000,000,000

Gwyddor data: dysgu peirianyddol (ML) a deallusrwydd artifisial (AI)

Paham fod gymaint o ffÿs a ffwdan am ML ac AI?

- **Cyd-gyfeiriad meysydd gwahanol**
- Casglu data ar raddfa **anhygoel**
- Bron popeth (mae'n ymddangos) "ar-lein" **wedi ei ddigido**
- **Rhwydweithiau** cyd-gysylltiedig, cyflym, byd-eang
- **Gwellianau cyfrifiadurol** (cyflymder, cof, cost, "y cwmwl")
- **Algorithmau slic** i amcangyfrif modelau empirig
- Y **rhyngwyneb** rhwng dyn a chyfrifiadur yn aeddfedu

Yn ymarferol

- Mynediad hawdd i bob data o ddiddordeb o bobman
- Mynediad hawdd i feddalwedd ystadegol safonol hawdd-ei-defnyddio rhad-ac-am-ddim (e.e. PYTHON, R)
- Mynediad hawdd i gyfrifiaduron pwerus

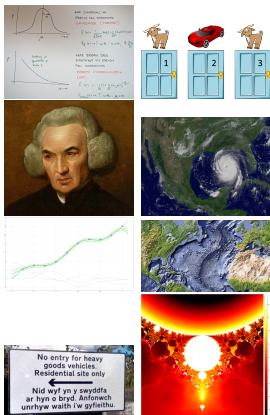
Gwyddor data: dysgu peirianyddol (ML) a deallusrwydd artifisial (AI)

Ond ...

- Rhaid bod yn sicr mai “rhyngosod” ydym, â model digon “stiff” i alluogi rhyngosod call ... **y broblem yw allosod**
- Sut mae asesu rhyngosod ac allosod mewn gofod 1,000,000-ddimensiynol? A faint o arsylwadau sydd eu hangen?
- **Dylunio arbrawf** yn hanfodol, ond fel arfer ni chaiff ei ddefnyddio (e.e. **sgraffellu** o'r rhyngwrwyd sy'n boblogaidd i fodelu *LLM*)
- Asesiad manwl o **ansawdd rhagfynegiadau** yn hanfodol, ond fel arfer digon **tila** yw'r ymdrechion
- Mae'n faes **anaeddfed**, heb ddatblygu sylfeini mathemategol ac ymarfer da i'r un raddau â meysydd eraill (e.e. “*double descent*”, algorithmau **bras** fel “*stochastic gradient descent*”)
- Nid yw rheolau mathemateg wedi newid!

Crynodeb

Fe glywsoch am rhain



- Tebygoliaeth amodol, geifr a cheir coch cyflym
- Pryd i briodi, a rheolau stopio optimaidd
- Dibyniaeth ym mhobman
- Dysgu ystadegol, Bayes a Richard Price
- Eithafon a chynffon Pareto cyffredinoledig
- Diffygion y natur ddynol
- Pethau sy'n edrych fel petaent ar hap, ond mewn gwirionedd nad ydynt (fel ffactalau a systemau caotaidd)
- Peryglon allosod a modelau gor-arw
- Da a drwg gwyddor data, ML ac AI

... gwelwch chi, mae ansicrwydd yn gallu bod yn hwyl ☺